宏包使用样例

LuChunChun Math Notes Template V4

AUTHOR LuChunChun

CONTACT 2024213986@mail.hfut.edu.cn

目录

1 基础排版与定义环境 **1**
1.1 文档基础信息 1

2 引理/例题展示 **2**
2.1 引理/例题展示 2

1 基础排版与定义环境

1.1 文档基础信息

本说明文档用于展示 `LuChunChun.sty` 宏包的功能。

定义 1.1 卡氏积

A, B 为非空集合，$A \times B = \{(a, b) \mid \forall a \in A, \forall b \in B\}$ 叫做 A 与 B 的卡氏积。

定理 1.1 双射诱导

若 $f : A \to \overline{A}$ 是双射，则 f 可诱导出 $\overline{A}$ 到 A 的一个双射。

证明. ① $\forall \overline{a} \in \overline{A}$，存在唯一的 $a \in A$，使 $f(a) = \overline{a}$。

② 该映射记作 f^{-1}，满射与单射证明略。 □

2 引理/例题展示

2.1 引理/例题展示

此处展示例题环境，并测试行间数学公式的排版效果。

引理 2.1 运算律基础

若 A 的代数运算 $\cdot$ 满足结合律，则对 A 中任意 n 个元 $(n \geq 3)$ $a_1, a_2, \cdots, a_n$，无论哪种加括号的方式，最后所得结果是一样的，可统一用以下形式表示：

$$a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$$

例题 2.1 判断同态

设有代数系统 $\{Z, +\}$ 和 $\{\overline{A}, \cdot\}$，其中 $\overline{A} = \{-1, 1\}$，$\cdot$ 是数的乘法。判断下列从 Z 到 $\overline{A}$ 的映射 φ 是否为同态，并说明是哪种同态。

(1) $\varphi(m) = -1$，对所有 $m \in Z$。

(2) $\varphi(n) = 1$，对所有 $n \in Z$。

(3) $\varphi(n) = \begin{cases} 1, & n\text{为偶数} \\ -1, & n\text{为奇数} \end{cases}$。

解答 (1) 对于任意 $m, n \in Z$，有 $\varphi(m+n) = -1$。而 $\varphi(m) \cdot \varphi(n) = (-1) \cdot (-1) = 1$。因为 $\varphi(m+n) \neq \varphi(m) \cdot \varphi(n)$，所以 φ 不是同态映射。

(2) 对于任意 $m, n \in Z$，有 $\varphi(m+n) = 1$，且 $\varphi(m) \cdot \varphi(n) = 1 \cdot 1 = 1$。因此

$\varphi(m+n)=\varphi(m)\cdot\varphi(n)$，$\varphi$ 是同态映射。但 φ 将所有整数映射为 1，不是满射，所以是单同态，不是满同态。

(3) 对于任意 $m,n\in Z$，需验证 $\varphi(m+n)=\varphi(m)\cdot\varphi(n)$。

若 m,n 同为偶数，则 $m+n$ 为偶数，$\varphi(m+n)=1$，且 $\varphi(m)\cdot\varphi(n)=1\cdot 1=1$。

若 m,n 同为奇数，则 $m+n$ 为偶数，$\varphi(m+n)=1$，且 $\varphi(m)\cdot\varphi(n)=(-1)\cdot(-1)=1$。

若 m,n 一奇一偶，则 $m+n$ 为奇数，$\varphi(m+n)=-1$，且 $\varphi(m)\cdot\varphi(n)=1\cdot(-1)=-1$。

在所有情况下，等式均成立，所以 φ 是同态映射。又因为 φ 既是单射也是满射(值域为 $\{-1,1\}$ 且无重复)，所以 φ 是满同态，且是双射，因此 $\{Z,+\}\cong\{\{-1,1\},\cdot\}$。